Software Requirements Specification (SRS)

Sistem Informasi Pendataan dan Visualisasi TSP/CSR Kota Samarinda

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

SRS ini mendefinisikan kebutuhan awal untuk sistem yang membantu Pemkot Samarinda mencatat, mengelola, merangkum, dan menyajikan data Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR). Dokumen menjadi acuan diskusi antara calon pemilik sistem, OPD pengelola data, tim teknis, dan pihak yang menggunakan laporan.

1.2 Ruang lingkup produk

Sistem yang diusulkan menyediakan satu sumber data TSP/CSR dengan fungsi inti:

- menerima data kontribusi dari OPD dan/atau impor berkas terstruktur;
- menata data perusahaan, bentuk dan nilai kontribusi, lokasi, penerima/manfaat, periode, dan dokumen serah terima;
- memberi ringkasan dan visualisasi yang dapat disaring menurut tahun, OPD, wilayah, bentuk bantuan, dan kategori;
- membantu membandingkan daftar kegiatan dengan daftar prioritas pembangunan atau data RKPD/DPA yang tersedia;
- mencatat informasi administratif terkait status penyaluran uang/barang dan referensi pencatatan aset, tanpa melakukan pembukuan atau penetapan nilai aset;
- menghasilkan laporan untuk pengguna internal dan, bila disetujui, ringkasan publik.

Materi arahan pada gambar menjadi konteks kebutuhan: regulasi dan kelembagaan, data satu pintu, sinkronisasi kegiatan, informasi akuntansi/aset, serta integritas. Sistem mendukung pencatatan dan penyediaan informasi untuk konteks tersebut; sistem tidak menggantikan keputusan pejabat atau proses resmi masing-masing unit.

1.3 Batasan ruang lingkup

Sistem ini bukan aplikasi untuk melakukan audit, pemeriksaan fisik, penilaian kewajaran harga, penyelidikan, pengambilan keputusan hukum, pemrosesan transaksi keuangan, penetapan status resmi CSR, atau pencatatan jurnal akuntansi. Perbandingan, penanda, dan skenario pada dashboard hanya menjelaskan isi data dan dampak perhitungan.

1.4 Istilah

Istilah	Arti dalam dokumen
TSP/CSR	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility; istilah mengikuti kebijakan Pemkot yang berlaku.
OPD	Perangkat Daerah yang mengirim atau menggunakan data kegiatan.
BAST	Berita Acara Serah Terima; sistem menyimpan referensi atau lampiran, bukan mengesahkan dokumennya.
RKPD/DPA	Data perencanaan dan penganggaran yang dapat dipakai sebagai referensi pembanding bila tersedia.
KIB	Kartu Inventaris Barang; sistem dapat menyimpan nomor referensi pencatatan yang diisi unit berwenang.

Istilah	Arti dalam dokumen
Skenario hitung	Perhitungan alternatif yang memasukkan atau mengecualikan baris tertentu tanpa mengubah data sumber.

2. Gambaran umum

2.1 Konteks produk

Produk sasaran adalah aplikasi web internal dengan dashboard dan repositori data terstruktur. Dashboard lokal yang sudah tersedia diperlakukan sebagai prototipe visualisasi, bukan sebagai bukti bahwa semua kebutuhan pada SRS ini telah diimplementasikan. Data awal dapat berasal dari Excel; integrasi langsung dengan sistem RKPD, DPA, RKUD, KIB, atau portal publik belum diasumsikan tersedia.

2.2 Kelas pengguna

Pengguna	Kebutuhan dan kewenangan yang diusulkan
Operator OPD	Mengisi, memperbarui, melengkapi, dan mengirim data kegiatan OPD-nya sendiri.
Pengelola data register (usulan: Bapperida)	Mengimpor dan menata data, meninjau kelengkapan, mengelola master pemberi dan kategori, membuat ringkasan, dan menyiapkan publikasi. Peran ini tidak mencakup audit atau validasi kewajaran harga.
Petugas BPKAD (opsional)	Mengisi atau memperbarui referensi administratif penyaluran dan pencatatan aset sesuai kewenangannya; bukan melakukan pembukuan di dalam sistem ini.
Pimpinan/pengguna internal	Melihat dashboard dan mengunduh laporan sesuai hak akses.
Penyetuju publikasi	Pejabat yang ditetapkan Pemkot untuk menyetujui ringkasan publik sebelum diterbitkan.
Admin sistem (Diskominfo)	Mengelola akun dan peran, hosting, pencadangan, pembaruan aplikasi, serta dukungan teknis impor. Admin sistem tidak mengubah isi data kegiatan kecuali atas permintaan tertulis pengelola data, dan perubahan itu tercatat di riwayat.
Publik	Melihat ringkasan yang telah disetujui untuk dipublikasikan; tidak melihat data personal atau lampiran internal.

Penetapan unit pemilik sistem, admin akun, petugas yang boleh menyetujui publikasi, dan batas akses setiap peran masih harus dikonfirmasi.

2.3 Lingkungan operasi

- Aplikasi web yang dapat digunakan melalui peramban desktop dan perangkat seluler.
- Penyimpanan data terpusat pada infrastruktur yang disetujui Pemkot.
- Format impor awal: XLSX dan CSV dengan templat kolom yang ditetapkan.
- Koneksi eksternal ke sistem lain tidak menjadi prasyarat versi awal.

2.4 Asumsi dan ketergantungan

1. OPD menyediakan data dan dokumen sumber melalui proses yang ditetapkan Pemkot.
2. Pemkot menetapkan definisi data, format templat, klasifikasi, retensi dokumen, serta pejabat/unit yang menyetujui publikasi.
3. Integrasi RKPD/DPA, RKUD, KIB, SSO, dan portal publik hanya dilakukan setelah tersedia akses, spesifikasi, dan persetujuan pemilik sistem terkait.
4. Data nilai yang kosong, nol, atau berbeda tidak otomatis dikoreksi oleh sistem.
5. Aturan hukum pada materi gambar menjadi rujukan kebijakan yang perlu ditelaah oleh unit berwenang; SRS ini tidak menyatakan kepatuhan hukum.

2.5 Pelajaran dari data awal

Pengolahan `DATA CSR PEMKOT SAMARINDA.xlsx` menunjukkan pola yang harus ditangani aplikasi:

1. Uraian, pemberi, dan nilai sering memakai sel gabungan. Satu nilai bisa mewakili beberapa pemberi, dan satu kegiatan bisa memiliki beberapa baris rincian sasaran.
2. Setiap lembar memiliki baris subtotal tanpa label. Baris itu bukan kegiatan.
3. Lembar 2023 memuat baris bertahun 2024–2026 yang juga ada di lembar tahunnya. Subtotal lembar hanya menjumlahkan baris bertahun 2023.
4. Kolom tahun ditulis dalam banyak format, termasuk rentang multi-tahun seperti "2024 - 2029".
5. Kolom nilai kadang berisi teks, dan satu pemberi ditulis dengan beberapa variasi nama.
6. Pada 47 baris PLN Icon Plus di lembar 2026, kolom URAIAN berisi nama lokasi, sedangkan rincian barang ditulis di kolom tanpa judul di kanan kolom terakhir. Templat resmi perlu memisahkan kolom uraian bantuan dan lokasi penerima.
7. Setelah aturan di atas diterapkan, hasil olahan cocok dengan subtotal setiap lembar dan sheet Total. Rincian ada di `output/rekap_sumber.json` dan lembar `REKONSILIASI` pada workbook hasil olahan.

3. Kebutuhan antarmuka eksternal

3.1 Antarmuka pengguna

- Formulir entri data dengan label berbahasa Indonesia, petunjuk kolom, validasi format, dan pesan kesalahan yang dapat dipahami.
- Dashboard dengan filter periode, OPD, wilayah, bentuk bantuan, kategori, dan status kelengkapan.
- Tabel detail dengan pencarian, pengurutan, paginasi, serta ekspor sesuai kewenangan.
- Tampilan publik terpisah dari tampilan internal jika fitur publikasi diaktifkan.

3.2 Antarmuka perangkat lunak dan data

- Impor/ekspor XLSX dan CSV melalui templat resmi sistem.
- API internal untuk menyediakan data dashboard, dengan autentikasi dan pembatasan akses.
- Integrasi lain (RKPD/DPA/RKUD/KIB/portal) bersifat opsional dan menunggu spesifikasi teknis serta persetujuan pemilik data.

3.3 Antarmuka dokumen

Lampiran dapat memuat dokumen sumber atau BAST. Sistem menyimpan berkas dan metadata (nama, jenis, tanggal, OPD pengunggah); penyimpanan lampiran, ukuran maksimum, format yang diperbolehkan, dan retensi harus ditetapkan oleh Pemkot.

4. Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan
FR-01	Sistem harus mengautentikasi pengguna sebelum memberikan akses ke fitur internal.
FR-02	Admin sistem (Diskominfo) harus dapat membuat, menonaktifkan, dan menetapkan peran akun pengguna.
FR-03	Operator OPD harus dapat membuat dan memperbarui catatan kegiatan yang berada dalam cakupan OPD-nya.

ID	Kebutuhan
FR-04	Sistem harus menyediakan kolom minimal: tahun/periode, nama pemberi, OPD, uraian, bentuk bantuan, nominal (bila tercantum), lokasi, penerima/sasaran, kategori, referensi dokumen/BAST, dan status kelengkapan.
FR-05	Sistem harus menyimpan nilai sebagaimana diterima dari sumber dan menampilkan mata uang serta satuan secara konsisten; sistem tidak boleh mengubah nilai tanpa tindakan pengguna berwenang dan jejak perubahan.
FR-06	Sistem harus mendukung nilai nominal kosong atau tidak diketahui sebagai keadaan berbeda dari nilai nol.
FR-07	Sistem harus memungkinkan lampiran atau referensi dokumen sumber pada catatan kegiatan sesuai kebijakan akses.
FR-08	Sistem harus memvalidasi kolom wajib, format tanggal/tahun, tipe data nominal, dan pilihan referensi sebelum data disimpan atau dikirim.
FR-09	Sistem harus menampilkan peringatan potensi duplikasi berdasarkan kombinasi atribut yang dapat dikonfigurasi; peringatan tidak menghapus atau menggabungkan catatan otomatis.
FR-10	Pengelola data harus dapat mengimpor XLSX/CSV, melihat pratinjau, memetakan kolom, menampilkan kesalahan per baris, dan membatalkan impor sebelum data diterapkan.
FR-11	Sistem harus menyediakan proses pengiriman data dari Operator OPD dan status administratif (draf, dikirim, dikembalikan untuk dilengkapi, siap diringkas).
FR-12	Pengelola data harus dapat meninjau kelengkapan dan konsistensi format, serta mengembalikan data dengan catatan perbaikan. Fungsi ini bukan pemeriksaan fisik, audit, atau validasi kewajaran nilai.
FR-13	Sistem harus menyediakan pengelolaan kamus kategori, bentuk bantuan, OPD, wilayah, periode, dan label lainnya oleh pengguna berwenang.
FR-14	Dashboard harus menyajikan jumlah catatan dan agregat nominal menurut periode, OPD, wilayah, bentuk bantuan, serta kategori yang tersedia.
FR-15	Pengguna internal harus dapat mencari, menyaring, mengurutkan, dan membuka detail data sesuai hak akses.
FR-16	Sistem harus memungkinkan pengguna membuat skenario perhitungan dengan memasukkan atau mengecualikan catatan tertentu tanpa mengubah nilai atau status data sumber. Hasil skenario harus diberi label jelas dan tidak disebut nilai koreksi/final.
FR-17	Sistem dapat mencocokkan data kegiatan dengan daftar prioritas RKPD/DPA yang diimpor, lalu menampilkan potensi kecocokan atau kemiripan untuk ditinjau pengguna. Sistem tidak boleh menyatakan telah terjadi pendanaan ganda hanya dari kemiripan data.
FR-18	Sistem dapat menyimpan informasi administratif berupa status penyaluran uang/barang dan referensi RKUD/BAST/KIB yang dimasukkan unit berwenang. Sistem tidak melakukan transaksi, jurnal akuntansi, penetapan hibah, atau pengakuan aset.
FR-19	Pengelola data harus dapat menghasilkan laporan ringkas dan mengekspor hasil sesuai filter dalam format yang ditentukan (XLSX/CSV; PDF bila disepakati).
FR-20	Pengguna berwenang harus dapat menyiapkan ringkasan publik terpisah, meninjau pratinjau, dan menerbitkannya setelah persetujuan unit/pejabat yang ditetapkan Pemkot.
FR-21	Sistem harus menyamarkan atau menghilangkan data personal dan lampiran internal dari tampilan publik.
FR-22	Sistem harus merekam riwayat aktivitas penting (pengguna, waktu, tindakan, dan perubahan nilai) untuk keterlacakan operasional. Riwayat ini bukan modul audit atau kesimpulan audit.
FR-23	Setiap catatan hasil impor harus menyimpan nama berkas, lembar, dan nomor baris asal agar dapat ditelusuri kembali ke sumber.
FR-24	Impor harus mengenali sel gabungan, baris lanjutan, dan baris subtotal. Baris subtotal tidak disimpan sebagai kegiatan, dan baris lanjutan digabung ke catatan induknya.
FR-25	Impor harus membandingkan total hasil impor dengan subtotal atau total pada berkas sumber, lalu menampilkan selisih per lembar sebelum data diterapkan.
FR-26	Sistem harus mendukung periode kegiatan multi-tahun (tahun mulai dan tahun selesai) terpisah dari tahun pelaporan.

ID	Kebutuhan
FR-27	Sistem harus menyediakan master pemberi dengan daftar alias, serta saran penggabungan nama yang mirip untuk ditinjau pengelola data.
FR-28	Untuk bantuan barang, sistem harus dapat menyimpan jumlah dan satuan selain nilai rupiah.
FR-30	Sistem harus menyediakan kolom lokasi penerima yang terpisah dari uraian bantuan, dan impor harus memberi peringatan bila ada isian di luar kolom templat.
FR-29	Sistem harus menandai potensi duplikasi bila OPD, uraian, pemberi, nilai, dan tahun kegiatan sama. Sumbangan sama pada tahun berbeda tidak ditandai sebagai duplikasi.

5. Data dan aturan bisnis

5.1 Entitas data utama

Entitas	Atribut inti
Kegiatan TSP/CSR	ID, tahun pelaporan, tahun mulai dan selesai, OPD, uraian, kategori, bentuk bantuan, jumlah dan satuan, nominal sumber, status nilai, bentuk koordinasi, hasil/sasaran, lokasi penerima, status kelengkapan, jejak sumber (berkas, lembar, baris)
Pemberi	ID/nama baku, alias, jenis menurut klasifikasi sistem, kontak bila diizinkan, sumber informasi
Batch impor	Nama berkas, checksum, pengimpor, waktu, status, total sumber, total hasil impor
Dokumen pendukung	Jenis dokumen, nomor/referensi, tanggal, berkas/lokasi simpan, pengunggah
Referensi perencanaan	Tahun, kode/nama prioritas RKPD/DPA, sumber impor
Referensi penyaluran/aset	Status administratif, nomor referensi RKUD/BAST/KIB, unit pengisi, tanggal pembaruan
Pengguna dan peran	ID akun, unit kerja, peran, status akun
Riwayat aktivitas	Pengguna, waktu, entitas, aksi, nilai sebelum/sesudah bila relevan

5.2 Aturan bisnis

1. Satu catatan mewakili satu kegiatan atau kontribusi sebagaimana struktur data yang disepakati; aturan untuk baris lanjutan dan subtotal dari Excel harus ditentukan dalam templat impor.
2. Nilai kosong, nol, dan nilai nominal harus disimpan dan dilaporkan secara berbeda.
3. Sistem menyimpan nilai sumber; pengubahan nilai harus mencatat alasan dan riwayat sebelum/sesudah.
4. Klasifikasi otomatis adalah label bantu, bukan penetapan status hukum atau status resmi TSP/CSR.
5. Catatan dengan nominal ekstrem atau berbeda dari catatan lain hanya boleh diberi penanda deskriptif atau dipilih dalam skenario hitung; sistem tidak menyimpulkan penyebab atau harga wajar.
6. Ringkasan hanya mencakup data dengan status yang sesuai filter/persetujuan publikasi.
7. Perbandingan dengan RKPD/DPA menunjukkan kecocokan data potensial, bukan bukti tumpang tindih anggaran.
8. Referensi BAST, RKUD, dan KIB merupakan metadata administratif; sistem tidak mengesahkan dokumen atau mengambil keputusan pencatatan.
9. Satu baris templat impor mewakili satu kegiatan dari satu pemberi dengan satu nilai. Sel gabungan tidak dipakai pada templat resmi.

10. Baris yang tahun kegiatannya berbeda dari lembar atau periode impor ditandai untuk ditinjau, bukan langsung dijumlahkan.

6. Kebutuhan nonfungsional

ID	Kebutuhan
NFR-01 Keamanan	Akses internal harus memakai autentikasi, kontrol peran, dan prinsip hak akses minimum.
NFR-02 Privasi	Data personal, kontak, dan dokumen internal tidak boleh tampil di halaman publik tanpa dasar dan persetujuan yang ditetapkan Pemkot.
NFR-03 Keterlacakan	Perubahan catatan penting harus menyimpan pelaku dan waktu perubahan serta dapat ditelusuri pengguna berwenang.
NFR-04 Integritas data	Impor harus dapat divalidasi sebelum diterapkan; kegagalan impor tidak boleh meninggalkan data setengah terproses.
NFR-05 Kinerja	Untuk hingga 10.000 catatan, pencarian/filter dashboard umum sebaiknya selesai dalam 3 detik pada jaringan internal yang memenuhi kapasitas yang disepakati.
NFR-06 Kegunaan	Antarmuka harus berbahasa Indonesia, responsif, menyediakan pesan validasi yang jelas, dan tidak mengharuskan pengguna memahami istilah teknis.
NFR-07 Aksesibilitas	Navigasi utama dapat digunakan dengan keyboard; warna bukan satu-satunya pembeda status; kontras teks memenuhi pedoman aksesibilitas yang dipilih tim.
NFR-08 Ketersediaan	Target ketersediaan dan jadwal pemeliharaan ditetapkan bersama pemilik infrastruktur sebelum produksi.
NFR-09 Pemulihan	Pencadangan, retensi, dan uji pemulihan data harus ditetapkan oleh pengelola infrastruktur Pemkot.
NFR-10 Kompatibilitas	Versi peramban dan ukuran layar minimum yang didukung harus ditetapkan saat desain teknis; tampilan wajib tetap terbaca pada desktop dan ponsel.

7. Use case

7.1 Daftar use case

ID	Use case	Aktor utama	Hasil
UC-01	Mengelola catatan kegiatan	Operator OPD	Catatan dibuat/diperbarui dan tersimpan sebagai draf.
UC-02	Mengirim data kegiatan	Operator OPD	Data dikirim untuk peninjauan kelengkapan administratif.
UC-03	Mengimpor data dan merekonsiliasi dengan sumber	Pengelola data	Data dipetakan, selisih terhadap subtotal sumber ditampilkan, lalu impor diterapkan atau dibatalkan.
UC-04	Meninjau kelengkapan data	Pengelola data	Data ditandai siap diringkas atau dikembalikan dengan catatan kelengkapan.
UC-05	Mengelola master pemberi, alias, dan kategori	Pengelola data	Nama pemberi baku dan kamus kategori tersedia untuk entri dan laporan.
UC-06	Melihat dashboard, filter, skenario, dan ekspor	Pengelola data, pimpinan/pengguna internal	Dashboard dan skenario hitung ditampilkan tanpa mengubah data sumber.
UC-07	Memperbarui referensi administratif	Petugas BPKAD (opsional)	Referensi/status RKUD, BAST, atau KIB tersimpan sesuai akses.

ID	Use case	Aktor utama	Hasil
UC-08	Menyiapkan ringkasan publik	Pengelola data	Draf ringkasan publik tersedia untuk disetujui.
UC-09	Menyetujui dan menerbitkan ringkasan publik	Penyetuju publikasi	Ringkasan yang disetujui terbit tanpa data internal terbatas.
UC-10	Mengelola akun dan peran	Admin sistem (Diskominfo)	Akun aktif sesuai peran dan cakupan OPD.
UC-11	Melihat ringkasan publik	Publik	Informasi yang telah disetujui dapat dilihat tanpa akses ke data internal.

7.2 Alur inti UC-03 — Mengimpor data dan merekonsiliasi

1. Pengelola data mengunggah berkas XLSX/CSV dan memilih templat pemetaan.
2. Sistem membaca setiap lembar, mengisi sel gabungan untuk kolom teks, menggabungkan baris lanjutan, dan melewati baris subtotal.
3. Sistem menampilkan pratinjau: jumlah catatan, kesalahan per baris, potensi duplikasi, dan baris yang tahunnya berbeda dari periode lembar.
4. Sistem membandingkan total hasil baca dengan subtotal setiap lembar dan total berkas, lalu menampilkan selisihnya.
5. Pengelola data menerapkan impor bila selisih sudah dijelaskan, atau membatalkannya.
6. Sistem menyimpan batch impor beserta jejak berkas, lembar, dan baris untuk setiap catatan.

7.3 Alur inti UC-04 — Meninjau kelengkapan data

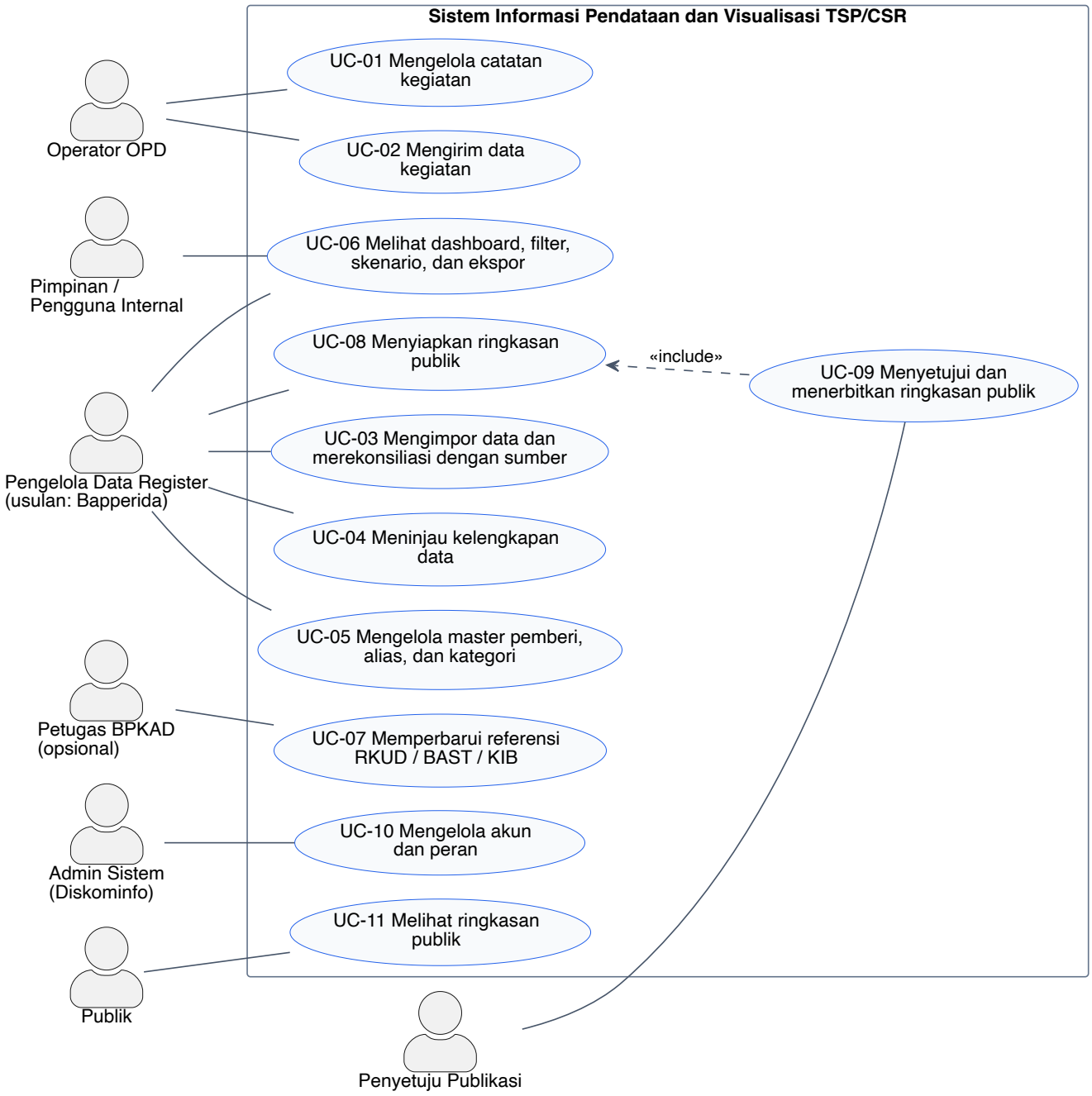
1. Pengelola data membuka data berstatus “Dikirim”.
2. Sistem menampilkan kolom wajib, format, duplikasi potensial, dan dokumen yang tercatat.
3. Pengelola data menandai kelengkapan administratif berdasarkan aturan yang disepakati.
4. Jika ada informasi yang kurang, pengelola data menulis catatan dan mengembalikan data ke OPD.
5. Jika isian memenuhi kriteria kelengkapan, pengelola data mengubah status menjadi “Siap diringkas”.
6. Perubahan status tercatat dalam riwayat aktivitas.

Alur ini hanya mengelola kelengkapan data; tidak menetapkan kebenaran fisik, kewajaran nilai, kepatuhan, atau hasil pemeriksaan.

7.4 Alur inti UC-06 — Menganalisis dan membuat skenario

1. Pengguna memilih periode, OPD, wilayah, kategori, atau bentuk bantuan.
2. Sistem memperbarui tabel dan visualisasi berdasarkan filter.
3. Pengguna dapat memilih catatan untuk skenario tanpa mengubah dataset sumber.
4. Sistem menampilkan jumlah catatan, nilai agregat, dan penjelasan bahwa angka merupakan hasil skenario.
5. Pengguna mengekspor hasil dengan filter dan keterangan skenario yang aktif.

7.5 Diagram use case

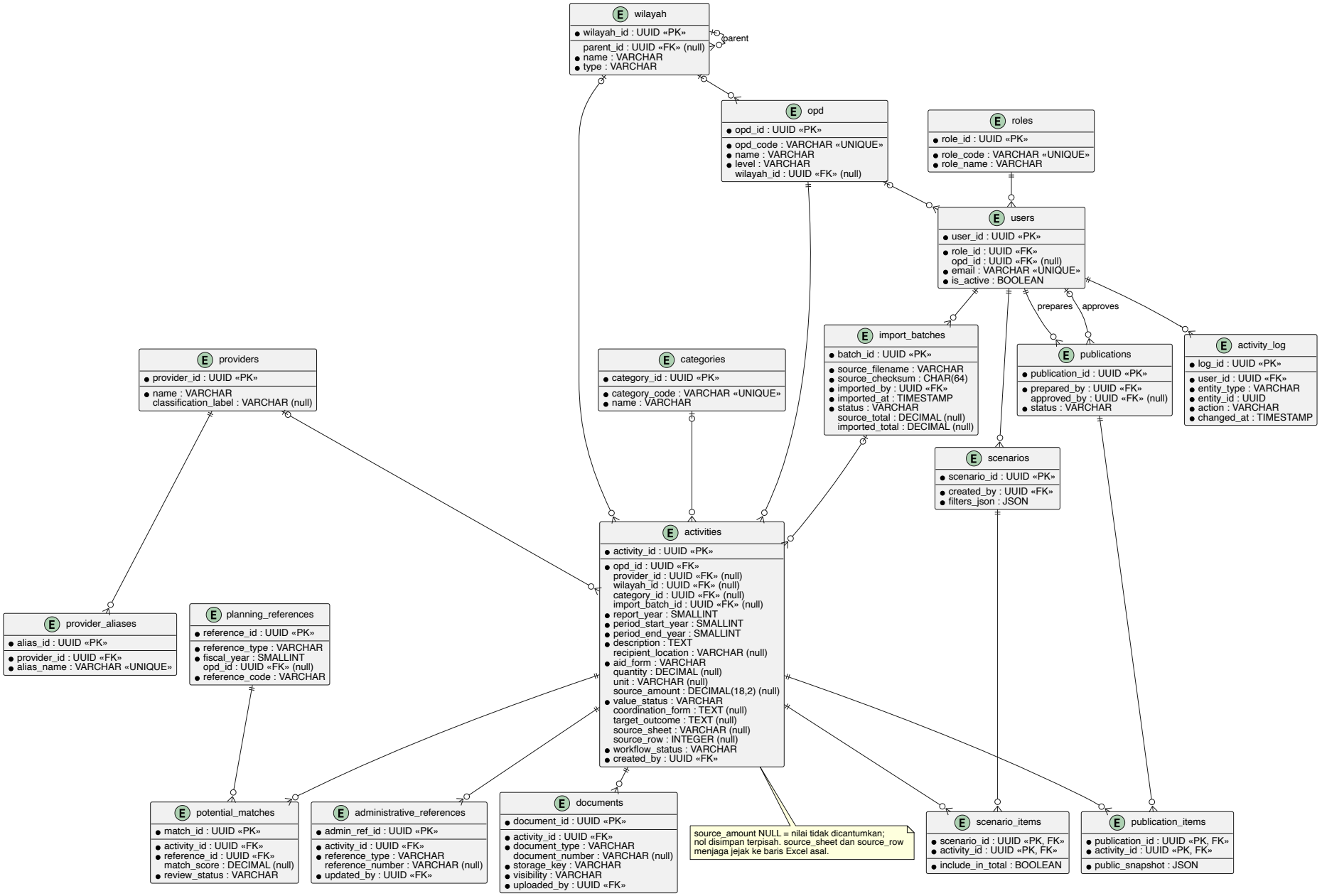


8. Rancangan basis data

8.1 Pendekatan

Model data logis menggunakan relasi terpisah untuk master, kegiatan, dokumen, referensi perencanaan, dan riwayat aktivitas. Satu kegiatan tetap disimpan sebagai satu catatan sumber; skenario hitung, klasifikasi, dan hasil pencocokan tidak mengubah nilai sumber. Diagram berikut menunjukkan entitas inti dan relasi utama.

8.2 Diagram relasi utama



8.3 Kamus tabel

Tabel	Kunci dan atribut utama	Tujuan
`roles`	`role_id` PK, `role_code` UNIQUE, `role_name`	Daftar peran akses sistem.
`users`	`user_id` PK, `role_id` FK, `opd_id` FK nullable, `name`, `email` UNIQUE, `is_active`	Akun; OPD boleh kosong untuk peran lintas unit.
`opd`	`opd_id` PK, `opd_code` UNIQUE, `name`, `level`, `wilayah_id` FK nullable, `is_active`	Master perangkat daerah.
`wilayah`	`wilayah_id` PK, `parent_id` FK nullable, `name`, `type`	Hierarki wilayah (kota, kecamatan, kelurahan).
`providers`	`provider_id` PK, `name`, `classification_label` nullable, `source_note` nullable	Master pemberi; klasifikasi adalah label data, bukan penetapan status resmi.
`provider_aliases`	`alias_id` PK, `provider_id` FK, `alias_name` UNIQUE	Variasi penulisan nama pemberi yang dipetakan ke satu pemberi baku.
`import_batches`	`batch_id` PK, `source_filename`, `source_checksum`, `imported_by` FK, `imported_at`, `status`, `source_total` nullable, `imported_total` nullable	Jejak setiap impor beserta hasil rekonsiliasi totalnya.
`categories`	`category_id` PK, `category_code` UNIQUE, `name`, `is_active`	Kamus kategori kegiatan.
`activities`	`activity_id` PK, `report_year`, `period_start_year`, `period_end_year`, `opd_id` FK, `provider_id` FK nullable, `wilayah_id` FK nullable, `category_id` FK nullable, `import_batch_id` FK nullable, `description`, `recipient_location` nullable, `aid_form`, `quantity` nullable, `unit` nullable, `source_amount` nullable, `value_status`, `coordination_form` nullable, `target_outcome` nullable, `source_sheet` nullable, `source_row` nullable, `workflow_status`, `created_by` FK	Catatan utama kegiatan, nilai sebagaimana sumber, dan jejak ke baris asal.
`documents`	`document_id` PK, `activity_id` FK, `document_type`, `document_number` nullable, `document_date` nullable, `storage_key`, `visibility`, `uploaded_by` FK	Metadata dan lokasi penyimpanan dokumen pendukung.
`planning_references`	`reference_id` PK, `reference_type` (RKPD/DPA), `fiscal_year`, `opd_id` FK nullable, `reference_code`, `description`	Baris referensi perencanaan yang diimpor.

Tabel	Kunci dan atribut utama	Tujuan
`potential_matches`	`match_id` PK, `activity_id` FK, `reference_id` FK, `match_score` nullable, `review_status`, `review_note` nullable	Kandidat kecocokan kegiatan dengan prioritas; bukan keputusan pendanaan ganda.
`administrative_references`	`admin_ref_id` PK, `activity_id` FK, `reference_type` (RKUD/BAST/KIB), `reference_number` nullable, `status_note` nullable, `updated_by` FK	Referensi administratif dari unit berwenang.
`scenarios`	`scenario_id` PK, `name`, `filters_json`, `created_by` FK, `created_at`	Parameter analisis tersimpan (bila fitur simpan skenario diaktifkan).
`scenario_items`	`scenario_id` FK, `activity_id` FK, `include_in_total`, PK gabungan	Catatan yang disertakan/dikecualikan pada skenario; tidak mengubah `activities`.
`publications`	`publication_id` PK, `version_name`, `status`, `prepared_by` FK, `approved_by` FK nullable, `published_at` nullable	Versi ringkasan publik dan status persetujuannya.
`publication_items`	`publication_id` FK, `activity_id` FK, `public_snapshot` JSON, PK gabungan	Snapshot atribut yang aman untuk publik pada saat penerbitan.
`activity_log`	`log_id` PK, `user_id` FK, `entity_type`, `entity_id`, `action`, `changed_at`, `before_data` JSON nullable, `after_data` JSON nullable	Riwayat perubahan untuk keterlacakan operasional.

8.4 Relasi dan kardinalitas

- Satu `role` dapat dimiliki banyak `users`; satu `user` memiliki satu peran aktif.
- Satu `opd` dapat memiliki banyak `users` dan banyak `activities`.
- Satu `provider`, `wilayah`, atau `category` dapat terkait dengan banyak `activities`; data pemberi/wilayah/kategori pada satu kegiatan boleh belum diketahui sesuai aturan kelengkapan.
- Satu `activity` dapat memiliki banyak `documents` dan `administrative_references`.
- `activities` dan `planning_references` berelasi many-to-many melalui `potential_matches`.
- `scenarios` dan `activities` berelasi many-to-many melalui `scenario_items`.
- `publications` dan `activities` berelasi many-to-many melalui `publication_items`, yang menyimpan snapshot data publik.

- Satu `user` dapat menghasilkan banyak baris `activity_log`.
- Satu `provider` dapat memiliki banyak `provider_aliases`.
- Satu `import_batch` dapat menghasilkan banyak `activities`; catatan yang dientri langsung tidak memiliki batch.

8.5 Aturan integritas data

1. `source_amount` memakai tipe desimal (bukan floating point), bernilai NULL bila nominal tidak tersedia, dan tidak negatif bila tercatat sebagai nominal.
2. `value_status` membedakan sekurangnya `NOMINAL`, `ZERO`, `NON_NOMINAL`, `NOT_REPORTED`, dan `SHARED_WITH_OTHER_ROW` (nilai tergabung pada baris lain); nilai 0 tidak dipakai untuk menggantikan NULL.
3. `period_start_year` tidak boleh lebih besar dari `period_end_year`.
4. Penghapusan master yang telah dipakai kegiatan dibatasi; gunakan status nonaktif agar referensi historis tetap utuh.
5. Foreign key kegiatan, dokumen, skenario, kecocokan, dan publikasi tidak boleh mengarah ke entitas yang tidak ada.
6. Perubahan pada nilai sumber mencatat pengguna, waktu, alasan, dan nilai sebelum/sesudah di riwayat aktivitas.
7. Lampiran disimpan di penyimpanan berkas terkontrol; database menyimpan metadata dan kunci berkas, bukan membuka berkas internal ke publik.
8. Tipe basis data fisik, enkripsi, retensi, strategi pencadangan, dan aturan penghapusan harus diputuskan oleh pengelola teknis Pemkot.

9. Kriteria penerimaan awal

1. Pengguna dengan peran Operator OPD hanya dapat membuat dan mengubah data pada cakupan OPD yang diberikan.
2. Impor XLSX/CSV menampilkan pratinjau dan laporan kesalahan sebelum data masuk ke dataset aktif.
3. Nilai kosong dan nilai nol tampil berbeda pada detail, rekap, dan ekspor.
4. Filter dashboard menghasilkan agregat yang konsisten dengan baris sumber yang lolos filter.
5. Skenario pengecualian mengubah hasil tampilan dan laporan skenario, tetapi tidak mengubah atau menghapus nilai sumber.
6. Peringatan kecocokan RKPD/DPA ditampilkan sebagai potensi kecocokan untuk ditinjau, bukan keputusan pendanaan ganda.
7. Pengguna publik tidak dapat mengakses dokumen internal, data personal, atau data yang belum disetujui publikasi.
8. Ekspor mencantumkan periode, filter, tanggal dibuat, dan penjelasan bila merupakan skenario hitung.
9. Impor ulang berkas `DATA CSR PEMKOT SAMARINDA.xlsx` menghasilkan total yang sama dengan sheet Total, dan setiap catatan dapat ditelusuri ke lembar serta baris asalnya.

10. Hal yang perlu diputuskan sebelum pengembangan

- Unit pemilik produk dan pengelola register. Usulan: Bapperida sebagai pemilik register dan Diskominfo sebagai pengelola teknis, sesuai langkah 3 materi Inspektorat.
- Apakah sistem hanya untuk pencatatan dan visualisasi atau juga untuk alur pengiriman/pelengkapan data.
- Definisi data satu kegiatan, aturan baris lanjutan/subtotal, dan templat impor resmi.
- Jenis basis data, hosting, standar ID, retensi, serta kebijakan berkas dan pencadangan.
- Daftar peran, cakupan OPD, serta siapa yang berwenang menandai data siap dipublikasikan.
- Kategori/istilah resmi TSP/CSR dan periode register yang digunakan.
- Sumber dan mekanisme pembaruan data RKPD/DPA serta metadata RKUD/KIB.

- Kebijakan lampiran, klasifikasi informasi, retensi, hosting, pencadangan, dan publikasi.
- Target kinerja, ketersediaan, aksesibilitas, dan peramban yang didukung.

11. Jejak kebutuhan dari materi arahan

Arah pada materi	Dukungan sistem dalam SRS	Batas peran sistem
Regulasi	Menyimpan referensi/kategori dan menyediakan laporan.	Tidak menafsirkan atau menetapkan kepatuhan hukum.
Kelembagaan	Akun dan peran pengguna dapat dikonfigurasi.	Tidak menerbitkan SK atau membentuk forum/tim.
Data satu pintu	Register terpusat, impor dengan rekonsiliasi, pencarian, ringkasan, dan publikasi di portal Pemkot. Diskominfo menyediakan aplikasi dan hosting.	Validitas isi tetap tanggung jawab unit sumber sesuai kewenangannya.
Sinkronisasi	Membandingkan data dengan daftar prioritas yang tersedia.	Tidak memutuskan prioritas atau menyimpulkan pendanaan ganda.
Akuntansi dan aset	Menyimpan status/referensi administratif.	Tidak menerima uang, membukukan transaksi, atau menetapkan pengakuan aset.
Integritas	Dapat menampilkan informasi kebijakan atau tautan panduan.	Tidak melakukan pemeriksaan integritas, investigasi, atau audit.